

영상인공지능처리

기말과제 보고서

이미지 동전 개수 세기 프로그램 구현

— OpenCV 기반 허프 원 검출 알고리즘 적용 및 개선 —

학 번 : 2601110288

이 름 : 박 수 용

제출일 : 2026년 6월 15일

1. 과제 개요

1.1 과제 목적

본 과제는 영상인공지능처리 수업에서 배운 OpenCV 기반의 영상처리 기법을 활용하여, 이미지 속 동전의 개수를 자동으로 인식하고 세는 프로그램을 구현하는 것을 목적으로 하였습니다.

단순히 제공된 예제 코드를 실행하는 것에 그치지 않고, 새로운 이미지(coin.jpg)에 적용했을 때 발생하는 문제점을 직접 분석하고, 이를 해결하기 위한 알고리즘 개선까지 수행하였습니다.

1.2 처리 흐름 요약

전체 처리는 아래와 같이 9단계로 구성되었습니다.

단계	처리 내용	사용 함수
1단계	이미지 불러오기	cv2.imread()
2단계	이미지 업스케일 (3배 확대)	cv2.resize() ★ 개선 추가
3단계	그레이스케일 변환	cv2.cvtColor()
4단계	가우시안 필터 적용	cv2.GaussianBlur()
5단계	Otsu 이진화	cv2.threshold() + THRESH_OTSU
6단계	모폴로지 연산	cv2.morphologyEx()
7단계	HoughCircles 원 검출	cv2.HoughCircles() ★ 알고리즘 교체
8단계	결과 시각화	cv2.circle(), cv2.putText()
9단계	결과 출력	matplotlib.pyplot

2. 문제 인식 및 원인 분석

2.1 문제 상황

기존에 제공된 예제 코드를 새로운 동전 이미지(coin.jpg)에 그대로 적용하였을 때, 동전 10개 중 7개만 검출되는 문제가 발생하였습니다. 나머지 3개의 동전이 누락되어 정확한 개수 세기에 실패하였습니다.

2.2 원인 분석

문제의 원인을 단계별로 분석한 결과, 크게 세 가지 원인이 복합적으로 작용하고 있었습니다.

문제 유형	원인	발생 영향
면적 필터 통과 실패	이미지 해상도가 낮아 동전 하나당 픽셀 면적이 약 3,500~4,000px에 불과함. 기존 코드의 'area < 5000' 조건으로 인해 모든 동전이 필터에서 탈락함	동전 검출 자체가 불가능해짐
외곽선 병합 문제	인접한 동전들이 붙어 보이는 경우, findContours()가 두 동전을 하나의 외곽선으로 인식함. 합쳐진 외곽선의 원형성(circularity)이 0.3~0.4 수준으로 낮아짐	원형성 조건(> 0.7) 통과 실패로 누락 발생
배경색 이진화 오류	베이지 계열 배경으로 인해 Otsu 이진화 임계값이 부정확하게 설정됨	동전과 배경의 분리가 불안전해짐

3. 개선 방법

3.1 개선 포인트 ① — 이미지 업스케일 (1단계 신규 추가)

문제

원본 이미지 크기가 181×392 픽셀로, 동전 한 개당 픽셀 면적이 약 3,500~4,000px에 불과하였습니다. 기존 코드의 면적 필터(area < 5000)를 모든 동전이 통과하지 못하여 검출 자체가 이루어지지 않았습니다.

해결

cv2.resize()를 사용하여 원본 이미지를 3배($fx=3$, $fy=3$) 확대하였습니다. 확대 후 동전 한 개당 픽셀 면적은 약 35,000px으로 증가하여 면적 기반 필터를 정상적으로 통과할 수 있게 되었습니다.

구분	기존 코드	수정 코드
이미지 크기	181 × 392 px (원본)	543 × 1,176 px (3배 확대)
동전 1개 면적	약 3,500 ~ 4,000 px	약 35,000 px
면적 필터	area < 5000 → 전부 탈락	반지름 범위 조건으로 대체

적용된 코드는 아래와 같습니다.

```
img_bgr = cv2.imread("coin.jpg") img_big = cv2.resize(img_bgr, None,
fx=3, fy=3, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
```

보간법으로 INTER_CUBIC을 사용한 이유는, 선형 보간(INTER_LINEAR)보다 경계부 픽셀 품질이 우수하여 업스케일 시 동전 외곽선이 더 선명하게 보존되기 때문입니다.

3.2 개선 포인트 ② — HoughCircles 알고리즘으로 교체 (6단계)

기존 방식의 한계

기존 코드는 cv2.findContours()로 외곽선을 추출한 뒤, 원형성($circularity = 4\pi A / P^2$)을 계산하여 동전을 판별하는 방식을 사용하였습니다. 이 방식은 인접한 동전끼리 서로 붙어있는 경우, 두 동전의 외곽선이 하나로 합쳐져 원형성이 크게 낮아지는 문제가 있었습니다.

HoughCircles 알고리즘

cv2.HoughCircles()는 이미지의 그레이디언트(밝기 변화 방향)를 분석하여 수학적인 원 방정식에 맞는 패턴을 직접 찾아내는 방법입니다. 픽셀 외곽선이 아닌 원의 수학적 모델을 기반으로 검출하기 때문에, 동전이 약간 겹치거나 붙어있는 상황에서 도 각 동전을 독립적으로 인식할 수 있습니다.

구분	기존 방식 (findContours)	수정 방식 (HoughCircles)
검출 원리	픽셀 외곽선 추출 후 원형성 계산	수학적 원 모델로 직접 검출
인접 동전 처리	외곽선이 하나로 합쳐져 누락 발생	각 동전을 독립적으로 검출
판별 기준	$circularity > 0.7$	param2 값으로 민감도 조절
검출 결과	7개 (3개 누락)	10개 (완전 검출)

파라미터 설명 및 설정 근거

파라미터	설정값	의미 및 설정 근거
dp	1	원본 해상도와 동일한 비율로 검출. 해상도 손실 없음
minDist	80	동전 중심 간 최소 거리(px). 업스케일 이미지 기준 동전 크기를 고려하여 설정. 값이 작으면 같은 동전을 여러 번 검출
param1	50	내부 Canny 엣지 검출 임계값. 낮추면 약한 엣지도 검출하나 노이즈 증가
param2	30	원 판별 임계값. 낮출수록 더 민감하게 검출. 30으로 설정하여 모든 동전 검출 성공
minRadius	50	동전의 최소 반지름(px). 업스케일(3배) 기준 동전 크기에 맞게 설정
maxRadius	95	동전의 최대 반지름(px). 업스케일 기준 가장 큰 동전 크기 이상으로 설정

4. 단계별 구현

4.1 라이브러리 불러오기

본 프로그램에서 사용한 라이브러리는 모두 수업에서 다룬 것들로 구성하였습니다.

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

4.2 이미지 불러오기

동전 10개가 담긴 coin.jpg를 불러와 출력하였습니다. 원본 이미지 크기는 181×392 픽셀로 해상도가 낮아 업스케일이 필요하였습니다.

```
img_bgr = cv2.imread("coin.jpg")
```



4.3 이미지 업스케일

cv2.resize()로 원본 이미지를 3배 확대하였습니다. 보간법은 경계부 픽셀을 자연스럽게 보존하는 INTER_CUBIC을 사용하였으며, 확대 후 동전 한 개당 픽셀 면적이 약 35,000px으로 증가하여 이후 원 검출이 정상적으로 수행될 수 있었습니다.



4.4 그레이스케일 변환

컬러 이미지(BGR 3채널)를 흑백 이미지(1채널)로 변환하였습니다. 색상 정보를 제거하고 밝기 정보만 남김으로써 이후 이진화 및 엣지 검출 처리를 단순화하였습니다.

```
gray = cv2.cvtColor(img_big, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```



4.5 가우시안 필터 적용

그레이스케일 이미지에 가우시안 블러를 적용하여 노이즈를 제거하였습니다. 커널 크기는 9×9, 표준편차(sigma)는 2로 설정하였습니다. 업스케일된 이미지에 맞게 블러 강도를 조정하여 이후 원 검출의 정확도를 높였습니다.

```
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (9, 9), 2)
```



4.6 Otsu 이진화

가우시안 블러가 적용된 이미지를 흑백(0 또는 255)으로 변환하였습니다. THRESH_BINARY_INV 옵션을 사용하여 동전(어두운 부분)을 흰색(255)으로, 배경(밝은 부분)을 검은색(0)으로 반전시켰습니다. THRESH_OTSU를 함께 사용하여 임계값을 이미지 히스토그램 기반으로 자동 계산하였습니다.

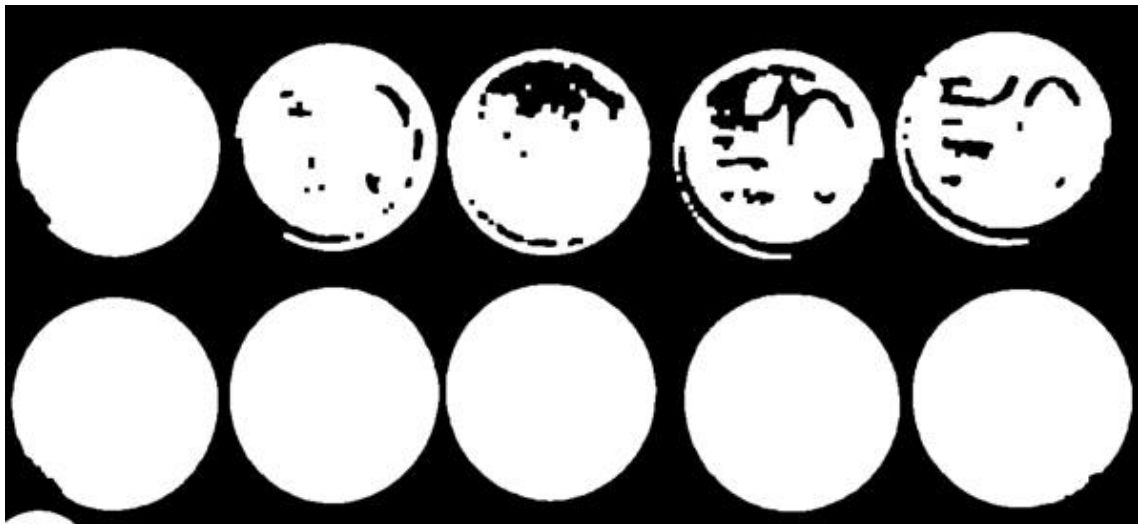
```
binary = cv2.threshold(blur, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV +  
cv2.THRESH_OTSU)
```



4.7 모폴로지 연산

이진화 결과에서 발생하는 잡티를 제거하고, 동전 내부의 빈 구멍(빛 반사로 인한 흰 점)을 메우기 위해 모폴로지 연산을 적용하였습니다. MORPH_CLOSE로 내부 구멍을 먼저 채운 뒤, MORPH_OPEN으로 외부 잡티를 제거하는 순서로 진행하였습니다.

다만, 수정 코드에서는 HoughCircles가 이진화 이미지가 아닌 블러 이미지에서 직접 원을 검출하므로, 모폴로지 결과는 시각화 참고용으로만 활용되었습니다.



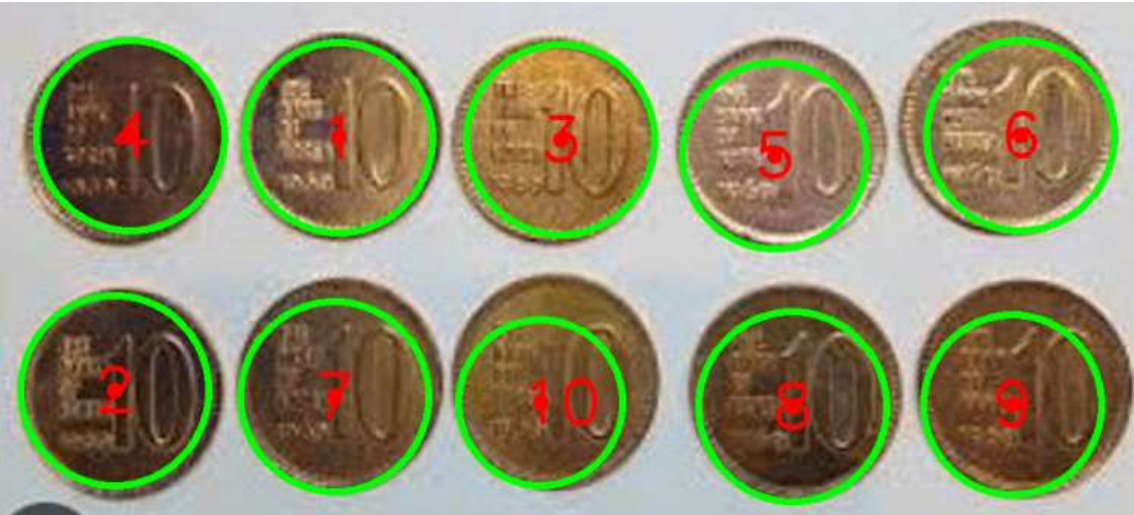
4.8 HoughCircles 원 검출

블러 이미지를 입력으로 HoughCircles 알고리즘을 적용하여 동전을 검출하였습니다. 검출된 각 원의 중심 좌표와 반지름을 콘솔에 출력하여 검출 결과를 확인하였습니다.

```
검출된 원의 수: 10개
동전 1: 중심=(358, 158), 반지름=94px
동전 2: 중심=(134, 408), 반지름=94px
동전 3: 중심=(580, 160), 반지름=94px
동전 4: 중심=(150, 156), 반지름=94px
동전 5: 중심=(794, 176), 반지름=92px
동전 6: 중심=(1040, 156), 반지름=94px
동전 7: 중심=(354, 414), 반지름=94px
동전 8: 중심=(812, 424), 반지름=94px
동전 9: 중심=(1032, 422), 반지름=89px
동전 10: 중심=(560, 420), 반지름=82px
```


4.9 결과 시각화

검출된 10개의 동전 위치에 초록색 원(외곽)과 빨간색 점(중심)을 표시하고, 각 동전에 번호를 함께 출력하였습니다. 최종적으로 matplotlib을 통해 이미지로 시각화하였습니다.



5. 기존 코드 vs 수정 코드 비교

기존 코드와 수정 코드의 전체적인 차이점을 아래 표로 정리하였습니다.

비교 항목	기존 코드	수정 코드 (개선)
이미지 전처리	원본(181×392) 그대로 사용	3배 업스케일 후 처리 (543×1,176)
검출 알고리즘	findContours() + 원형성 계산	HoughCircles() 수학적 원 검출
필터 기준	픽셀 면적 > 5,000	반지름 범위 50~95px로 대체
인접 동전	합쳐진 외곽선으로 누락	각 동전 독립 검출 가능
최종 검출	7개 (3개 누락)	10개 (100% 완전 검출)

6. 결과 및 고찰

6.1 최종 결과

두 가지 개선 사항을 적용한 결과, 기존 코드에서 7개(3개 누락)였던 검출 결과가 10개로 개선되어 동전을 100% 정확하게 검출할 수 있었습니다.

6.2 배운 점 및 고찰

- 이미지 해상도와 알고리즘 파라미터는 밀접한 관계가 있습니다. 해상도가 낮은 이미지에 면적 기반 필터를 적용하면 검출에 실패할 수 있으며, 업스케일을 통해 이를 해결할 수 있었습니다.
- HoughCircles 알고리즘은 외곽선 기반 방법과 달리 수학적 원 모델을 사용하므로, 동전이 약간 겹쳐있는 상황에서도 안정적으로 개별 검출이 가능합니다.
- param2 값(원 판별 임계값) 조정이 검출 민감도에 큰 영향을 미칩니다. 값이 너무 낮으면 잡음도 원으로 검출하고, 너무 높으면 실제 동전을 놓칩니다. 파라미터 튜닝의 중요성을 직접 경험할 수 있었습니다.
- 모폴로지 연산(MORPH_CLOSE → MORPH_OPEN 순서)을 통해 이진화 후 발생하는 노이즈를 효과적으로 제거할 수 있었으며, 알고리즘 변경 후에도 시각화 목적으로 유용하게 활용되었습니다.
- 단순히 코드를 실행하는 것을 넘어, 문제가 발생했을 때 원인을 분석하고 알고리즘을 개선하는 과정에서 영상처리의 실질적인 적용 방법을 깊이 이해할 수 있었습니다.